

解二元一次方程组

题型归纳

【题型 1 二元一次方程组的解】

【题型 2 二元一次方程组的解法：代入消元法】

【题型 3 二元一次方程组的解法：加减消元法】

【题型 4 同解型】

【题型 5 错解型】

考点 1：二元一次方程组的解

二元一次方程的解：二元一次方程组的两个方程，叫做二元一次方程组的解

【题型 1 二元一次方程组的解】

【典例 1】已知关于 x, y 的二元一次方程组 $\begin{cases} 3x-y=4m+1 \\ x+y=2m-5 \end{cases}$ 的解满足 $x-y=4$ ，则 m 的值为()

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

【答案】B

【解答】解：∵关于 x, y 的二元一次方程组 $\begin{cases} 3x-y=4m+1 \text{ ①} \\ x+y=2m-5 \text{ ②} \end{cases}$ ，

① - ②，得：

$$2x - 2y = 2m + 6,$$

$$\therefore x - y = m + 3,$$

$$\because x - y = 4,$$

$$\therefore m + 3 = 4,$$

$$\therefore m = 1.$$

故选：B.

【变式 1-1】若关于 x, y 的二元一次方程组 $\begin{cases} 4x+2y=5k-4 \\ 2x+4y=-1 \end{cases}$ 的解满足 $x-y=1$ ，则 k 的值为()

A. 0

B. 1

C. 2

D. -1

【答案】B

【解答】解： $\begin{cases} 4x+2y=5k-4 \text{ ①} \\ 2x+4y=-1 \text{ ②} \end{cases}$ ，

① - ②得： $2x - 2y = 5k - 3$ ，即 $2(x - y) = 5k - 3$ ，

$$\because x - y = 1,$$

$$\therefore 5k - 3 = 2$$

$$\therefore k = 1.$$

故选：B.

考点 2： 解二元一次方程组

(1) 消元思想

二元一次方程组中有两个未知数，如果消去其中一个未知数，那么就把二元一次方程组转化为我们熟悉的一元一次方程，我们可以先求出一个未知数，然后再求另一个未知数．像这种将未知数的个数由多化少、逐一解决的思想，叫做**消元思想**．

(2) 代入消元法

把二元一次方程组中一个方程的一个未知数用**含另一个未知数的式子**表示出来，再代入另一个方程，实现消元，进而求得这个二元一次方程组的解．这种方法叫做代入消元法，简称代入法．

(3) 加减消元法

当二元一次方程组的两个方程中同一未知数的系数相反或相等时，把这两个方程的两边分别**相加或相减**，就能消去这个未知数，得到一个一元一次方程．这种方法叫做加减消元法，简称加减法．

【题型 2 二元一次方程组的解法：代入消元法】

【典例 2】用代入消元法解方程组：

$$(1) \begin{cases} y=6-2x, & \dots\dots ① \\ x+2y=6; & \dots\dots ② \end{cases}; \quad (2) \begin{cases} 5x-2y-4=0, & \dots\dots ① \\ x+y-5=0. & \dots\dots ② \end{cases}.$$

$$\text{【答案】}(1) \begin{cases} x=2 \\ y=2 \end{cases};$$

$$(2) \begin{cases} x=2 \\ y=3 \end{cases}.$$

$$\text{【解答】解：}(1) \begin{cases} y=6-2x ① \\ x+2y=6 ② \end{cases},$$

将①代入②得： $x+2(6-2x)=6$.

解得 $x=2$.

将 $x=2$ 代入①得： $y=6-2\times 2=2$.

所以原方程组的解为： $\begin{cases} x=2 \\ y=2 \end{cases};$

$$(2) \begin{cases} 5x-2y-4=0 \textcircled{1} \\ x+y-5=0 \textcircled{2} \end{cases},$$

由②得: $x=5-y$ ③,

将③代入①得: $5(5-y)-2y-4=0$.

解得 $y=3$.

将 $y=3$ 代入③得: $x=2$.

所以原方程组的解为 $\begin{cases} x=2 \\ y=3 \end{cases}$.

【变式 2-1】用代入法解方程组: $\begin{cases} 2x+y=4 \\ y=x+1 \end{cases}$.

【答案】 $\begin{cases} x=1 \\ y=2 \end{cases}$.

【解答】解: 方程组 $\begin{cases} 2x+y=4 \textcircled{1} \\ y=x+1 \textcircled{2} \end{cases}$,

把②代入①得: $2x+x+1=4$,

解得: $x=1$,

把 $x=1$ 代入②得: $y=2$,

则方程组的解为 $\begin{cases} x=1 \\ y=2 \end{cases}$.

【变式 2-2】用代入法解方程组: $\begin{cases} 2x+3y=7 \\ 3x-y=5 \end{cases}$.

【答案】见试题解答内容

【解答】解: $\begin{cases} 2x+3y=7 \textcircled{1} \\ 3x-y=5 \textcircled{2} \end{cases}$

由②得, $y=3x-5$ ③

③代入①得, $2x+3(3x-5)=7$

解得 $x=2$

把 $x=2$ 代入③得, $y=6-5=1$

所以, 方程组的解是 $\begin{cases} x=2 \\ y=1 \end{cases}$.

【题型 3 二元一次方程组的解法: 加减消元法】

【典例 3】用加减法解方程组: $\begin{cases} 2x+3y=7 \\ 3x-2y=-9 \end{cases}$.

【答案】 $\begin{cases} x=-1 \\ y=3 \end{cases}$.

【解答】解: $\begin{cases} 2x+3y=7 \textcircled{1} \\ 3x-2y=-9 \textcircled{2} \end{cases}$,

① $\times 2$ +② $\times 3$ 得: $13x=-13$,

解得: $x = -1$,

把 $x = -1$ 代入①得: $-2+3y=7$,

解得: $y=3$,

则方程组的解为 $\begin{cases} x=-1 \\ y=3 \end{cases}$.

【变式 3-1】加减法解方程组: $\begin{cases} 3x+y=7 \\ 9x-5y=13 \end{cases}$.

【答案】 $\begin{cases} x=2 \\ y=1 \end{cases}$.

【解答】解: $\begin{cases} 3x+y=7 \text{①} \\ 9x-5y=13 \text{②} \end{cases}$,

① $\times 3$ - ②得: $8y=8$,

解得: $y=1$;

把 $y=1$, 代入①, 得: $3x+1=7$, 解得: $x=2$;

$\therefore$ 方程组的解为: $\begin{cases} x=2 \\ y=1 \end{cases}$.

【变式 3-2】用加减消元法解方程:

$$(1) \begin{cases} 4x+7y=-19 \\ 4x-5y=17 \end{cases};$$

$$(2) \begin{cases} 3(x-1)=y+5 \\ 5(y-1)=3(x+5) \end{cases}.$$

【答案】见试题解答内容

【解答】解: (1) $\begin{cases} 4x+7y=-19 \text{①} \\ 4x-5y=17 \text{②} \end{cases}$,

① - ②得: $12y = -36$, 即 $y = -3$,

把 $y = -3$ 代入①得: $x = \frac{1}{2}$,

则方程组的解为 $\begin{cases} x=\frac{1}{2} \\ y=-3 \end{cases}$;

(2) 方程组整理得: $\begin{cases} 3x-y=8 \text{①} \\ 3x-5y=-20 \text{②} \end{cases}$,

① - ②得: $4y=28$, 即 $y=7$,

把 $y=7$ 代入①得: $x=5$,

则方程组的解为 $\begin{cases} x=5 \\ y=7 \end{cases}$.

【题型 4 同解型】

【典例 4】已知方程组 $\begin{cases} 4x+y=5 \\ 3x-2y=1 \end{cases}$ 和 $\begin{cases} ax+by=3 \\ ax-by=1 \end{cases}$ 有相同的解, 求 $a^2 - 2ab + b^2$ 的值.

【答案】见试题解答内容

【解答】解：解方程组 $\begin{cases} 4x+y=5 \\ 3x-2y=1 \end{cases}$ 得 $\begin{cases} x=1 \\ y=1 \end{cases}$ ，
把 $\begin{cases} x=1 \\ y=1 \end{cases}$ 代入第二个方程组得 $\begin{cases} a+b=3 \\ a-b=1 \end{cases}$ ，解得 $\begin{cases} a=2 \\ b=1 \end{cases}$ ，

则 $a^2 - 2ab + b^2 = 2^2 - 2 \times 2 \times 1 + 1^2 = 1$ 。

【变式 4-1】已知方程组 $\begin{cases} 5x-2y=3 \\ mx+5y=4 \end{cases}$ 与 $\begin{cases} x-4y=-3 \\ 5x+ny=1 \end{cases}$ 有相同的解，求 m 和 n 值。

【答案】见试题解答内容

【解答】解：由已知可得 $\begin{cases} 5x-2y=3 \\ x-4y=-3 \end{cases}$ ，

解得 $\begin{cases} x=1 \\ y=1 \end{cases}$ ，

把 $\begin{cases} x=1 \\ y=1 \end{cases}$ 代入剩下的两个方程组成的方程组 $\begin{cases} mx+5y=4 \\ 5x+ny=1 \end{cases}$ ，
得 $\begin{cases} m+5=4 \\ 5+n=1 \end{cases}$ ，

解得 $m = -1$ ， $n = -4$ 。

【变式 4-2】若 $\begin{cases} 4x+y=3 \\ ax-3y=-1 \end{cases}$ 与 $\begin{cases} 2x=5+3y \\ 2x+1=-by \end{cases}$ 有相同的解，求 a 、 b 的值。

【答案】见试题解答内容

【解答】解： $\begin{cases} 4x+y=3 \\ 2x=5+3y \end{cases}$ ，

解得 $\begin{cases} x=1 \\ y=-1 \end{cases}$ ，

代入 $\begin{cases} a+3=-1 \\ 2+1=b \end{cases}$ ，

解得 $\begin{cases} a=-4 \\ b=3 \end{cases}$ 。

【题型 5 错解型】

【典例 5】甲、乙两位同学在解关于 x 、 y 的方程组 $\begin{cases} 2ax-by=-2 & \text{①} \\ ax+by=7 & \text{②} \end{cases}$ 时，甲看错了方程①，

解得 $\begin{cases} x=1 \\ y=-1 \end{cases}$ ；乙看错了②，解得 $\begin{cases} x=-2 \\ y=3 \end{cases}$ ，求 a 、 b 的值。

【答案】 $\begin{cases} a=\frac{23}{7} \\ b=-\frac{26}{7} \end{cases}$ 。

【解答】解：把 $\begin{cases} x=1 \\ y=-1 \end{cases}$ 代入方程②得 $a - b = 7$ ③。

把 $\begin{cases} x=-2 \\ y=3 \end{cases}$ 代入方程①得 $-4a - 3b = -2$ ④，

联立方程③④可得方程组 $\begin{cases} a-b=7 \\ -4a-3b=-2 \end{cases}$,

解得： $\begin{cases} a=\frac{23}{7} \\ b=-\frac{26}{7} \end{cases}$.

【变式 5-1】甲和乙两人同解方程组 $\begin{cases} x+ay=5 \textcircled{1} \\ bx+y=12 \textcircled{2} \end{cases}$ 甲因抄错了 a , 解得 $\begin{cases} x=5 \\ y=2 \end{cases}$, 乙因抄错了 b ,

解得 $\begin{cases} x=3 \\ y=2 \end{cases}$, 求 $5a - 2b$ 的值.

【答案】1.

【解答】解：由题意 $\begin{cases} x=5 \\ y=2 \end{cases}$, 是 $bx+y=12$ 的解

得 $5b+2=12$,

解得 $b=2$.

又 $\begin{cases} x=3 \\ y=2 \end{cases}$ 是 $x+ay=5$ 的解

得 $3+2a=5$, 解得 $a=1$,

$\therefore 5a - 2b = 5 \times 1 - 2 \times 2 = 1$.

【变式 5-2】在解方程组 $\begin{cases} ax+by=16 \textcircled{1} \\ bx+ay=19 \textcircled{2} \end{cases}$ 时, 小明把方程①抄错了, 得到错解 $\begin{cases} x=1 \\ y=7 \end{cases}$, 而小亮把方程②抄错了, 得到错解 $\begin{cases} x=-2 \\ y=4 \end{cases}$, 请你求出该方程组的正确解.

【答案】 $\begin{cases} x=3 \\ y=2 \end{cases}$.

【解答】解：将 $\begin{cases} x=1 \\ y=7 \end{cases}$ 代入②, 得： $b+7a=19$ ③,

将 $\begin{cases} x=-2 \\ y=4 \end{cases}$ 代入①, 得： $-2a+4b=16$ ④,

联立③④得： $\begin{cases} 7a+b=19 \\ -2a+4b=16 \end{cases}$,

解得： $\begin{cases} a=2 \\ b=5 \end{cases}$,

则原方程组为： $\begin{cases} 2x+5y=16 \\ 5x+2y=19 \end{cases}$,

解得： $\begin{cases} x=3 \\ y=2 \end{cases}$.